Uždavinių lapas 1

Visos liestinės erdvės yra realiosios. Liestinį vektorių nusako glodžioji kreivė, einanti per nurodytą tašką. Liestinius skliaustus skaičiuokite kaip matricų komutatorius. Uždavinys 1.6 yra neprivalomas papildymas; nuo jo nepriklauso joks kitas uždavinys.

Uždavinys 1.1 (Apskritimas). Grupę $\mathrm{U}(1)$ laikykime vienetiniu apskritimu aibėje $\mathbb{C}$.

(i) Diferencijuokite tapatybę $\overline{z(t)}z(t) = 1$ nulyje, kai $z(0) = 1$.

(ii) Bet kuriam $a \in \mathbb{R}$ sukonstruokite vienetinio apskritimo kreivę, kuriai $z(0) = 1$ ir $z'(0) = ia$. Raskite liestinius skliaustus.

Uždavinys 1.2 (Liestiniai vektoriai posūkio taške). Tegul $g \in \mathrm{SO}(n)$. Įrodykite, kad

$$T_g \,\mathrm{SO}(n) = \{gX : X^{\mathsf{T}} = -X\}.$$

Nurodykite algebros $\mathfrak{so}(3)$ bazę ir dimensiją. Matricinis vienetas E_{ij} pozicijoje (i, j) turi vienetą, o kitur – nulius.

Uždavinys 1.3 (Skliaustai algebroje so(3)). Tegul

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $[J_1, J_2]$. Pasinaudodami cikliškumu, palyginkite algebrą $\mathfrak{so}(3)$ su baze (A, B, C), kurią paskaitoje turėjo algebra $\mathfrak{su}(2)$. Raskite realiųjų Lie algebrų izomorfizmą, nurodydami jo reikšmes vektoriams A, B, C.

Uždavinys 1.4 (Grupės U(n) realioji dimensija). Pritaikykite reguliariosios lygio aibės teoremą atvaizdavimui

$$F\colon M_{n\times n}(\mathbb{C}) \longrightarrow \{S : S^* = S\}, \qquad F(U) = U^*U.$$

Abi erdvės yra realiosios tiesinės erdvės. Įrodykite, kad diferencialas dF_U yra siurjekcija kiekviename taške, kuris yra unitarioji matrica. Raskite $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{U}(n)$ ir grupės liestinę algebrą taške I.

Uždavinys 1.5 (Kompleksifikacija). Tegul $Z \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$. Įrodykite, kad ją vieninteliu būdu galima išskaidyti

$$Z = X + iY, \qquad X, Y \in \mathfrak{su}(2).$$

Iš to tiesiogiai išveskite, kad 1-osios paskaitos kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas $\iota\colon \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \to \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, apibrėžtas lygybe $\iota(X \otimes a) = aX$, yra izomorfizmas.

Uždavinys 1.6 (Grupė, kurios nenusako jos liestinė algebra). Dviejų elementų grupei $C_2 = \{1, s\}$ suteikime diskrečiąją topologiją. Palyginkite Lie grupes $\mathbb{R}$ ir $\mathbb{R} \times C_2$, kurių pirmajame dauginamajame veiksmas yra sudėtis. Raskite jų liestines algebras ir įrodykite, kad šios Lie grupės nėra izomorfinės. Galite remtis tuo, kad erdvė $\mathbb{R}$ jungi.